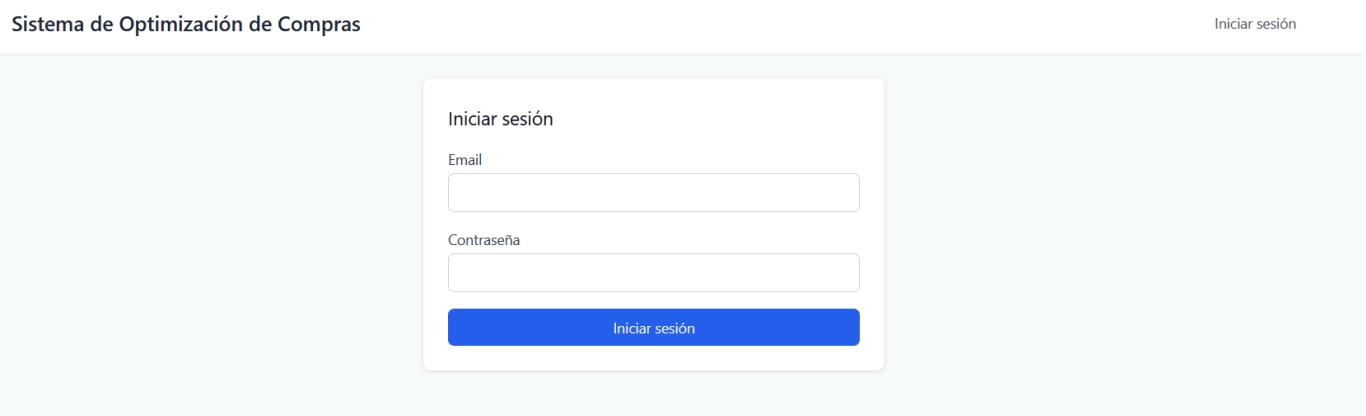
Manual de Usuario — Sistema Inteligente de Optimización de Compras

Introducción

El **Sistema Inteligente de Optimización de Compras** es una herramienta de soporte a la decisión que ayuda a responder cuatro preguntas: **qué** comprar, **cuánto**, **cuándo** y **a qué proveedor**. El sistema no reemplaza al comprador, sino que le entrega recomendaciones explicables y auditables.

Acceso al sistema

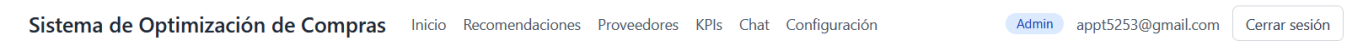
Para ingresar, abre tu navegador y dirígete a la dirección proporcionada (por ejemplo, `http://localhost:5173`). Verás la pantalla de inicio de sesión.



Introduce tus credenciales de administrador y pulsa "Iniciar sesión". La cuenta proporcionada tiene permisos elevados para probar todas las funciones.

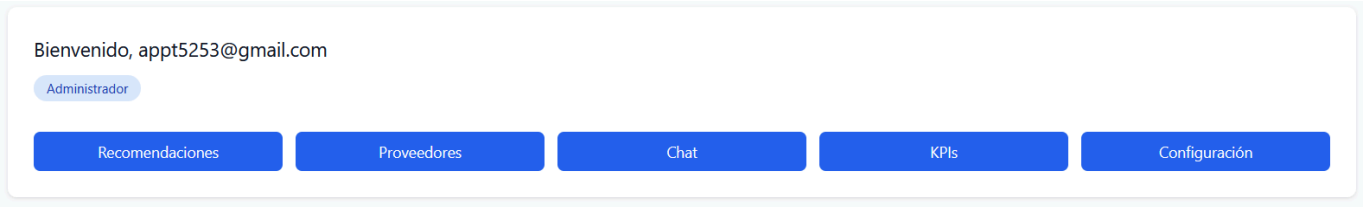
Las vistas del sistema

Una vez dentro, verás una barra de navegación superior que te da acceso a los diferentes módulos.



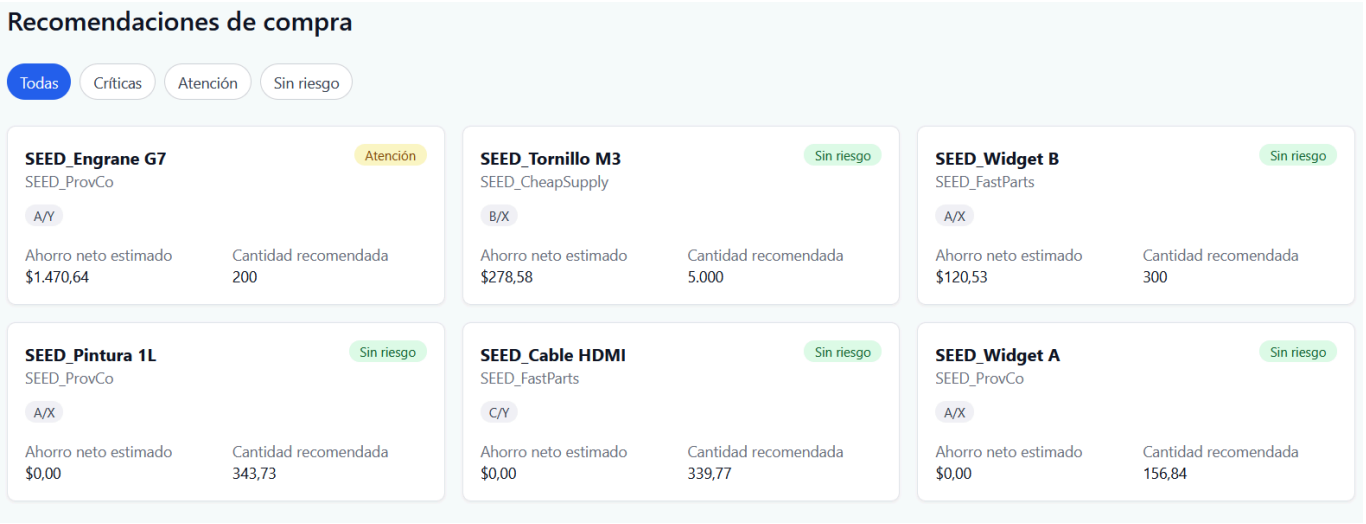
Inicio

La vista de inicio te da la bienvenida y muestra accesos directos a las tareas más comunes.



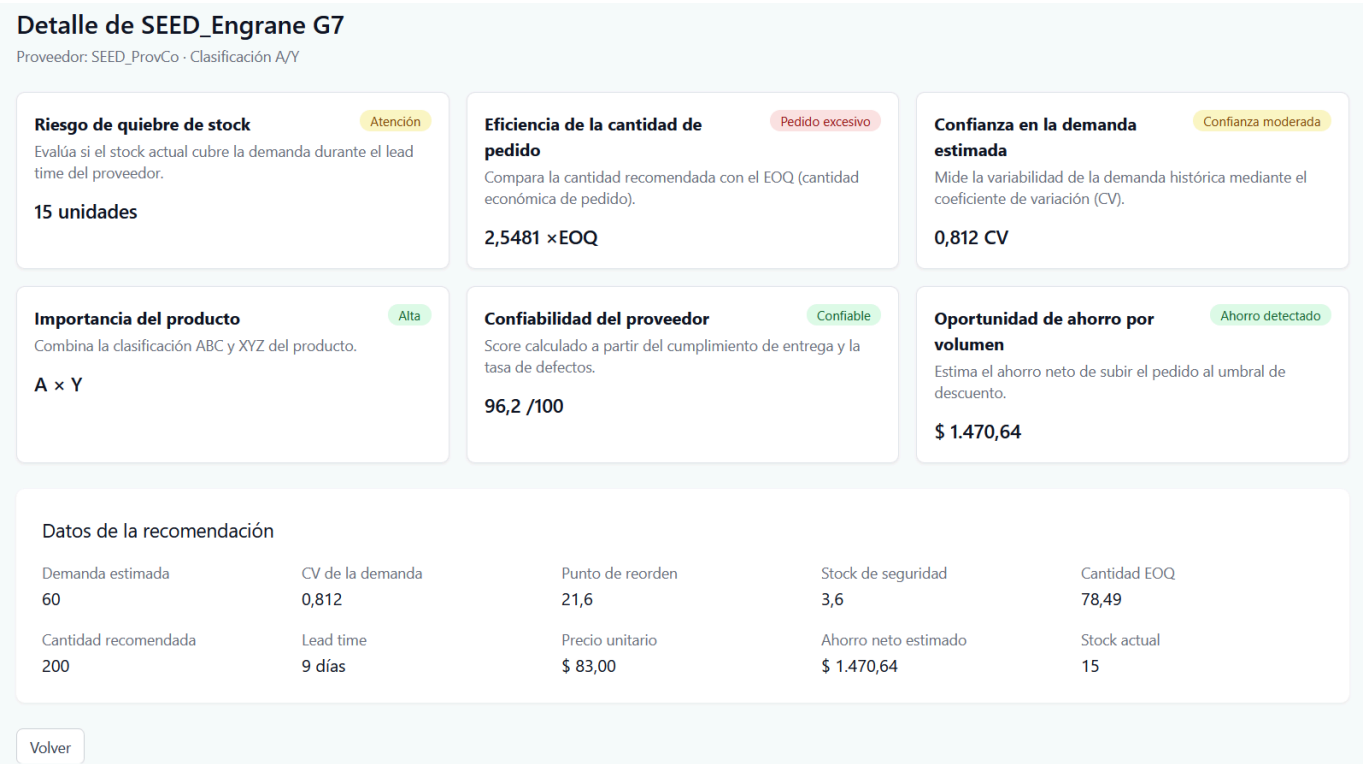
Cola de Recomendaciones

Es el corazón operativo. Muestra los productos que necesitan reabastecimiento. Puedes filtrar por urgencia (Crítico, Atención, Sin riesgo) y ver el impacto económico de cada decisión.



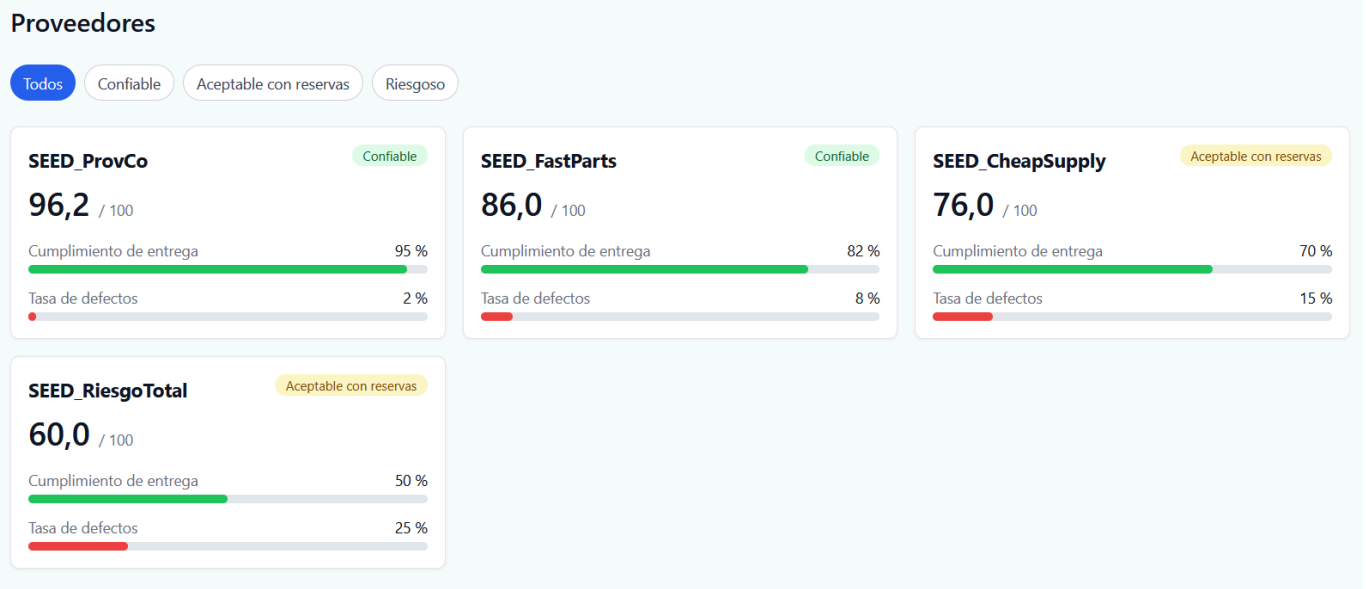
Panel de Explicabilidad

Al hacer clic en una recomendación, accedes al desglose de los **6 criterios** que el motor evaluó (riesgo, EOQ, confianza, etc.). Es lo que hace que el sistema sea transparente.



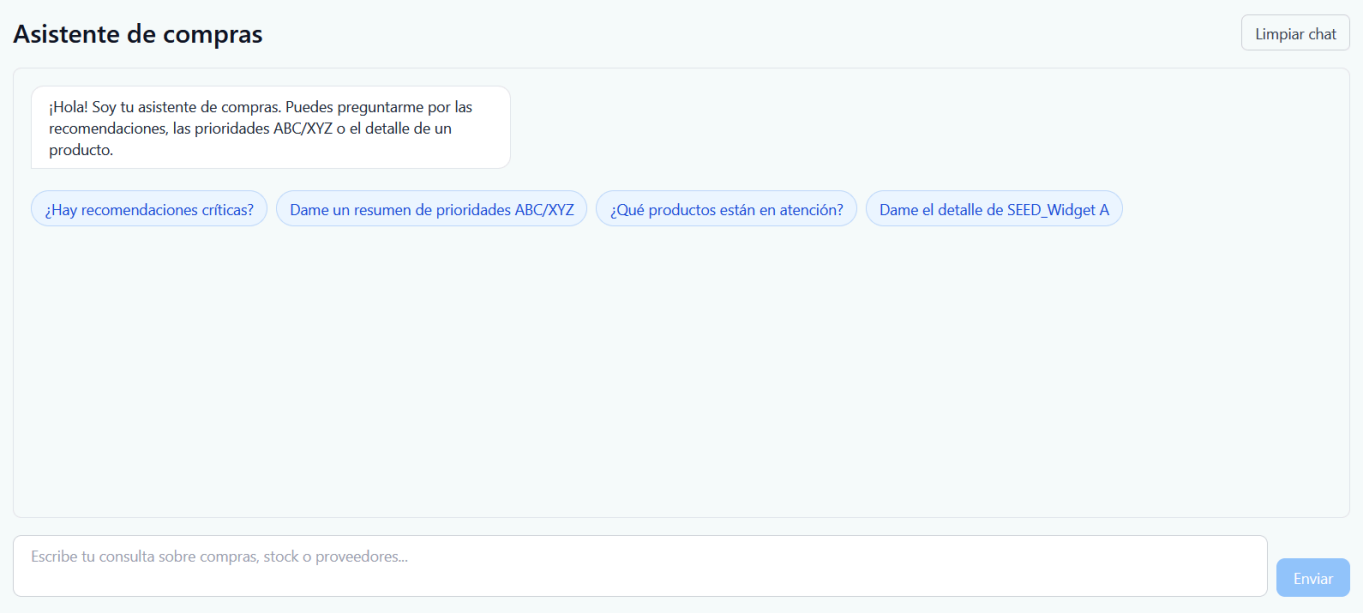
Proveedores

Muestra el catálogo de proveedores, su *score* calculado (basado en calidad y cumplimiento) y su estado de confiabilidad.



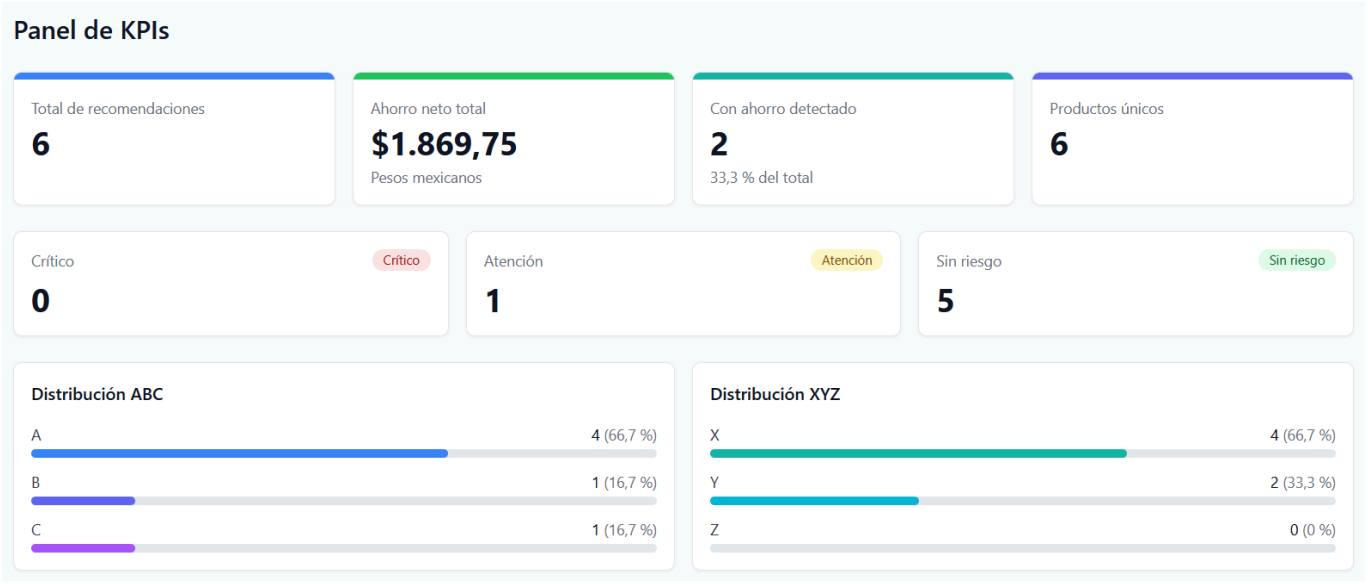
Chat con el Agente

Puedes hacerle preguntas en lenguaje natural al agente (impulsado por IA). Te responderá basándose en los datos reales del sistema.



Panel de KPIs

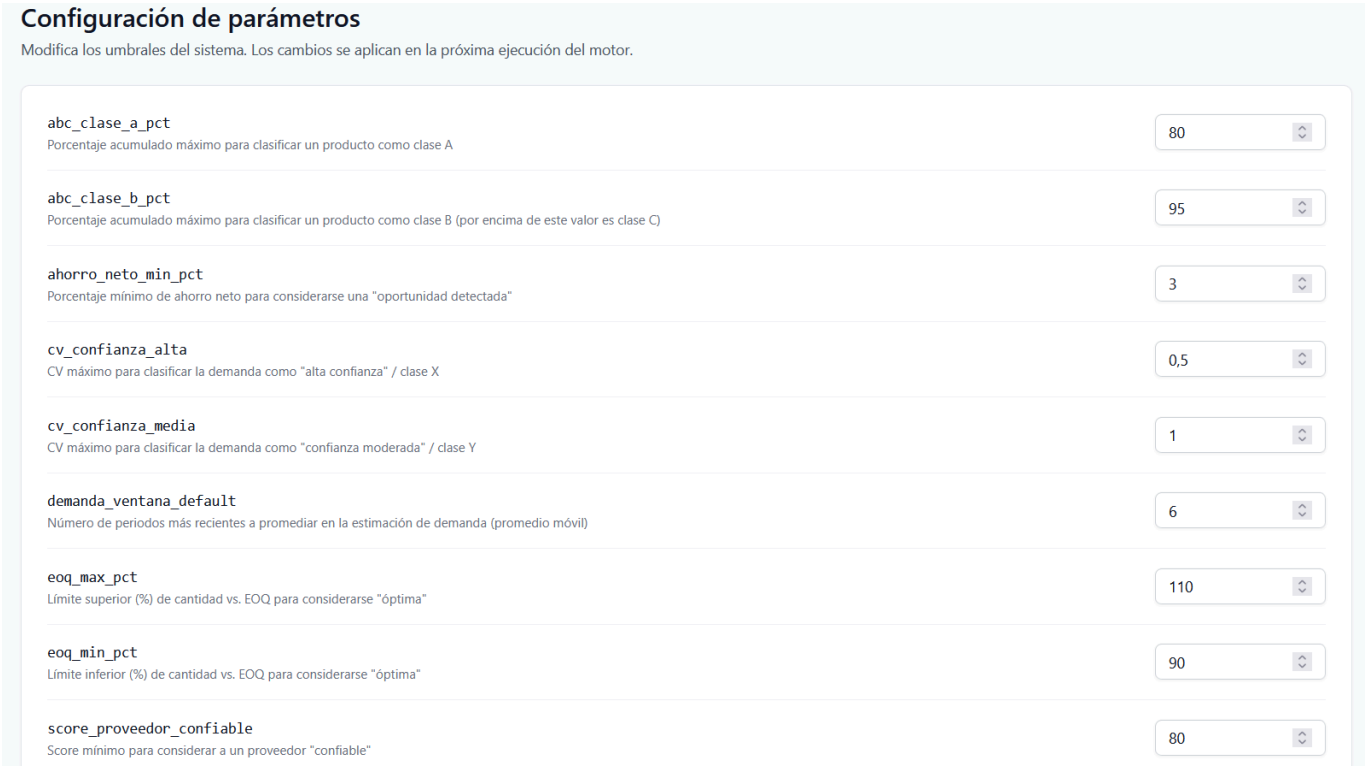
Una vista ejecutiva con métricas clave: ahorro total, distribución de urgencias y clasificación ABC/XYZ.

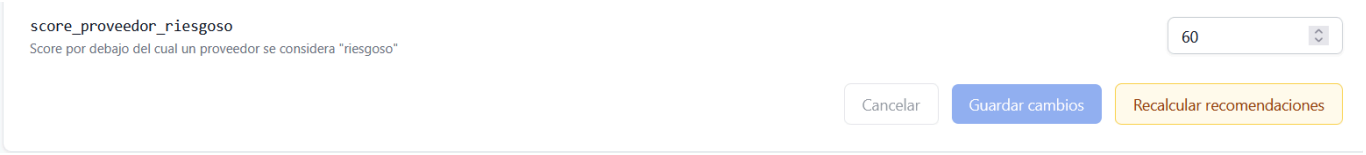




Configuración (Solo Administradores)

Permite modificar los 10 umbrales del sistema sin tocar código. Además, incluye el botón **Recalcular recomendaciones** para aplicar los cambios.





Flujos típicos de uso

Actualizar la cola de recomendaciones

1. Ve a **Configuración**.
2. Cambia el valor de un parámetro (por ejemplo, `ahorro_neto_min_pct` de `3` a `10`).
3. Pulsa **Guardar cambios**.
4. Pulsa **Recalcular recomendaciones**. El sistema generará nuevas recomendaciones aplicando la nueva regla.

Entender una recomendación

1. Ve a la **Cola de Recomendaciones**.
2. Haz clic en cualquier tarjeta.
3. Revisa los **6 criterios** en el Panel de Explicabilidad.

Consultar al Agente

El Agente conversacional es de solo lectura. Está diseñado para responder preguntas sobre los datos reales del sistema. Algunos ejemplos de lo que le puedes preguntar:

- **Resumen general:** "*¿Qué debería comprar esta semana?*" o "*Dame un resumen de las recomendaciones por urgencia.*"
- **Detalle de un producto:** "*¿Por qué me recomiendas comprar el Widget A?*" o "*¿Cuál es el punto de reorden del Tornillo M3?*"
- **Proveedores:** "*¿Qué proveedores ofrecen el Cable HDMI?*" o "*¿Cuál es el score del proveedor FastParts?*"
- **Filtros:** "*¿Qué productos están en estado Crítico?*"

Nota: Si le preguntas por un producto que no existe o por datos que no están en la base de datos, el agente te dirá explícitamente que no cuenta con esa información (no inventa respuestas).

Glosario

- **ABC**: Clasificación de productos por importancia económica (A es el 80% del valor, C es el 5%).
- **XYZ**: Clasificación por previsibilidad de la demanda (X es estable, Z es errática).
- **EOQ**: Cantidad de pedido óptima (*Economic Order Quantity*).
- **ROP**: Punto de reorden (*Reorder Point*).
- **CV**: Coeficiente de variación (mide qué tan variable es la demanda).
- **Stock de seguridad**: Inventario extra para cubrir picos de demanda.
- **Ahorro neto**: Diferencia a favor al aprovechar un descuento por volumen.
- **Score**: Puntuación de 0 a 100 de un proveedor, basada en su calidad y cumplimiento.